

26 oktober 2014



Sport jij al?

Boris van Hattum
Jurre van Rijswijk
Tom Kouwenhoven

Inhoud

Secties literatuurverslag.....	1
Motivatie:	4
Bewegingsnorm:	4
Zeven dimensies:	5
Five-factor model:	6
Inleiding.....	2
Interview met Dr. Donk.....	6
Aanpak en evaluatie interview.....	0
Hoe is het probleem op te lossen.....	0
Evaluatie	0
Vragenlijst.....	0
Bronnenlijst	1

Secties literatuurverslag

Dit rapport bestaat uit verschillende secties die als volgt kort kunnen worden samengevat:

Motivatie:

In deze sectie gaat het over de verschillende soorten motivaties die een persoon kan hebben om te sporten.

Bewegingsnorm:

Hier wordt het bewegingstekort aangekaart.

Zeven dimensies:

Gaat in op de 7 verschillende elementen die aan de basis staan van een goede match.

Five-factor model:

Het five factor model kan gebruikt worden om te achterhalen welke persoonlijkheid een persoon heeft.

Inleiding

Sporten is goed voor de gezondheid en bovenal erg leuk. Helaas wordt het naar onze mening nog te weinig gedaan. Dit kan met een aantal dingen te maken hebben. Veel mensen beoefenen al van kinds af aan een teamsport en blijven die sport jarenlang doen. Mensen die “te laat” willen beginnen met een teamsport hebben vaak geen aansluiting bij een hechte groep. Die mensen gaan hierdoor vaak alleen sporten, bijvoorbeeld: hardlopen, fitnessen en zwemmen. Helaas kan dit al snel saai worden.

Misschien nog wel het allerbelangrijkste: sporten is goed voor de gezondheid, de kans op bijvoorbeeld dementie word aanzienlijk verkleind als men dagelijks voldoende in beweging is. Wanneer sporten leuk en uitdagend is, zullen mensen eerder beginnen en het blijven doen. Daarom creëren wij Sportal, een applicatie waardoor u kunt sporten.

Sportal weet wanneer er al dagen niet is gesport en kan hieruit concluderen dat het weer tijd wordt om weer een balletje te slaan, schoppen of te tikken. Voordat u het weet heeft Sportal al connecties gemaakt met anderen in uw buurt en raadt hij u aan om te gaan sporten. Hierdoor wordt de drempel om te gaan sporten verlaagd en wordt er dus constant gewerkt aan uw gezondheid, maar ook aan uw vaardigheden. Sportal weet niet alleen welke sport u doet, het kent zelfs uw fysieke eigenschappen en bijvoorbeeld ook uw sportintensiviteit. Op basis van deze gegevens kan Sportal schatten hoeveel calorieën er zijn verbrand tijdens het sporten.

Iedereen is anders. Niet alleen op fysiek gebied, maar ook mentaal gezien. Sommige sporten passen nou eenmaal beter bij een bepaalde persoonlijkheid. Met Sportal wordt door middel van een vragenlijst bekeken wat de sport is die het beste bij uw interesses en gevoelens past. Zo zijn agressieve sporten niet geschikt voor iedereen en Sportal houdt hier rekening mee. Met Sportal krijg je een aanbod van sporten waarin u zich thuis voelt.

Sportal is ideaal voor mensen die bang zijn om met een nieuwe sport te beginnen, zo kunnen verschillende mensen met elkaar een team starten waarin iedereen ongeveer van hetzelfde niveau is.

Alle bovenstaande gegevens maken Sportal de Sportapplicatie voor de beginnende en de al gevorderde sporter!



Motivatie

Het is bewezen dat sporters die aan een competitieve duo of teamsport doen meer plezier uit hun sport halen dan mensen die aan fitness doen (1.). Fitness wordt veelal alleen maar gedaan om het lichaam mooier te maken. Het blijkt zo te zijn dat personen die in plaats van fitness een "echte" sport uitoefenen dat veel meer doen voor hun plezier. Deze personen geven dan ook minder snel op en blijven hierdoor langer doorgaan met het uitoefenen van hun sport. Door Sportal zouden er meer mensen een competitieve sport gaan uitoefenen en wanneer deze sport bevalt ook blijven uitoefenen.

Sporten kan tevens goed zijn voor de mentale gezondheid. Zo is de kans op depressies en angststoornissen verkleint door regelmatig te sporten. Bij de testpersonen in het onderzoek van H.J Eysenck, D.K.B Nias en D.N Cox naar Sport en personaliteit heeft sporten vaak een positieve invloed gehad op de mentale gezondheid. De kans op depressies en angststoornissen werd bij het gros van de testpersonen aanzienlijk verkleind. Zo zou Sportal dus kunnen bijdragen aan een vermindering van het aantal depressies en angststoornissen.

Er wordt ook opgemerkt dat sport weldegelijk een positieve invloed heeft op de mentale gezondheid van een persoon. Daarnaast blijkt dat de kans op angst en stress aanzienlijk verkleind wordt als een persoon regelmatig sport. Sporters blijken dan ook hoger te scoren in de 'extraversie dimensie' dan niet-sporters. Dit wordt later behandeld wanneer er wordt gesproken over het 'five-factor model'.

Bewegingsnorm

Nederland beweegt te weinig. Er is aangetoond dat een derde van de Nederlandse bevolking tussen 18 en 54 jaar te weinig beweegt. Dit betekent dat er miljoenen mensen zijn die niet aan de bewegingsnorm voldoen. (2.) In deze norm wordt er gelet op het aantal halve uren actieve beweging in de week. Een persoon zou minimaal vijf maal per week 30 minuten moeten bewegen om aan de norm te voldoen. Twee derde van de Nederlandse bevolking tussen de 18 en 54 jaar voldoet daar dus niet aan.

Het kan nog erger: in Amerika lijdt bijna 35 procent van de bevolking aan een vorm van obesitas. (3.) Dit is hoogstwaarschijnlijk een direct gevolg van te weinig beweging. De in de toekomst internationaal uitgebrachte applicatie Sportal zou wellicht de hele wereld in beweging kunnen brengen.

Zeven dimensies

Uit verschillende studies is gebleken dat mensen vaker aan activiteiten deelnemen wanneer de activiteit goed bij hun persoonlijkheid past. (4,5,6,7.) Concluderend kan gezegd worden dat mensen deze activiteit dus ook langer blijven doen. Dit geldt ook bij de keuze voor een bepaalde baan. Deze past bij individuele interesses, levensstijl en persoonlijke neigingen. (8.) Wanneer Sportal er voor kan zorgen dat een deelnemer met plezier aan een activiteit deelneemt, zal hij ook vaker deelnemen aan deze activiteit.

Er zijn 7 verschillende elementen te zijn die aan de basis staan van een goede match.

1. Sociale dimensie van sport en fitness activiteit:
Het sociale aspect verschilt per sport. Zo kan een persoon alleen gaan hardlopen in het bos of met het voetbalteam gaan voetballen. Niet elke persoon is op zoek naar dezelfde mate van sociaal contact.
2. Gradaties in controle en spontaniteit:
Elk persoon heeft een controle over zijn eigen lichaam. Echter vergt elke sport een andere mate van beheersing over je eigen lichaam, waardoor je erg goed of juist erg slecht kan zijn in een sport. Zo is het belangrijk dat een darter zijn werparm tot in de vingers erg goed kan beheersen. Bij het beheersen van dezelfde arm tijdens tennis is het een stuk minder belangrijk dat de sporter zijn vingers goed beheerst. Het is hier veel belangrijker dat hij zijn hele arm goed beheerst.
3. Verschil in motivatie (intrinsieke en extrinsieke motivatie):
Het is belangrijk dat twee personen die tegen elkaar gaan sporten enigszins dezelfde motivatie hebben om een goede match te zijn. Er zijn mensen die sporten met een intrinsieke motivatie en mensen met een extrinsieke motivatie. Zo kan een turnster een intrinsieke motivatie hebben en heeft zij een bevredigend gevoel als een moeilijke sprong eindelijk lukt. Een voorbeeld van extrinsieke motivatie is een golfer. Wanneer iemand niet goed is in golf als sport maar wel graag gezien wilt worden in dure kleding of met mooie clubs kan dit een motivatie zijn om te gaan golfen.
Het kan zo zijn dat twee personen met een verschillende motivatie tegen elkaar spelen de een per se wilt winnen en de ander slechts staat te sporten omdat hij dan gezien wordt. Dit zou kunnen zorgen voor een wedstrijd die door beide niet als 'leuk' ervaren wordt.
4. Agressie:
Er zijn drie soorten sporten als het aan komt op agressie.
 - 4.1 Vijandige agressie, hierbij is het daadwerkelijk de bedoeling om de tegenstander pijn te doen. Denk hierbij aan kickboksen, karate, etc.
 - 4.2 Instrumentale agressie, hierbij gaat het er om dat je ondanks de pijn alsnog probeert om een mogelijk winnende actie te maken. Hierbij kan er gedacht worden aan het willen/moeten behalen van een doel binnen een sport.
 - 4.3 Sport assertiviteit, in dit geval wil een persoon winnen maar dit wel binnen de regels van het spel. Hier komt nauwelijks pijn bij kijken. Het gaat dan voornamelijk om sporten waarbij de enige motivatie het behalen van plezier is.
Twee gebruikers die worden gematched moeten hetzelfde agressie niveau hebben binnen een bepaalde sport om een goede match te creëren.

5. Concurrerende, samenwerkende of individualistische opties:
Per sport zijn er verschillende manieren om tegen een sport aan te kijken. Zo kan je uit het beoefenen van sport verschillende aspecten halen. Men kan individualistisch goed willen zijn, of als team goed willen presteren. Daarnaast is er de concurrerende kijk op sport. In dit geval gaat het voornamelijk om het bevrediging halen uit concurrentie.
6. Aandacht niveau:
De aandacht die in het uitoefenen van een bepaalde sport wordt gebruikt is ook een belangrijke factor. De aandacht van sporters valt in twee gebieden te onderscheiden: de 'richting' van aandacht, is de aandacht van de sporter op zichzelf gericht, of juist naar buiten? Een richting van aandacht op jezelf is bijvoorbeeld het controleren van je ademhaling. Focus op de buitenwereld kan bijvoorbeeld het bekijken van de omgeving zijn. Het tweede gebied is het aandachtsveld, zo heeft het ontwijken van meerdere obstakels een breed aandachtsveld nodig, omdat je alle opties moet overwegen. Maar bijvoorbeeld het balanceren op één balk heeft een meer geconvergeerde aandacht nodig, er hoeft maar op één object te worden gefocust.
7. Risk taking and thrill seeking
Ieder persoon heeft een andere reden om een bepaalde sport uit te oefenen. Een factor hierin kan sensatie en risico zijn. Een persoon die niet graag risico's neemt kan beter gaan tennissen dan boksen.

Wanneer Sportal al deze informatie kent van zijn gebruiker en deze up-to-date houdt is het mogelijk om een goede match te maken. Zo is het bewezen dat het profiel van een persoon vertelt welke natuurlijke uitdagingen een persoon graag aangaat. Op het moment dat het systeem dit van beide gebruikers kent is er een grotere mogelijkheid op het maken van een goede match. (9.)

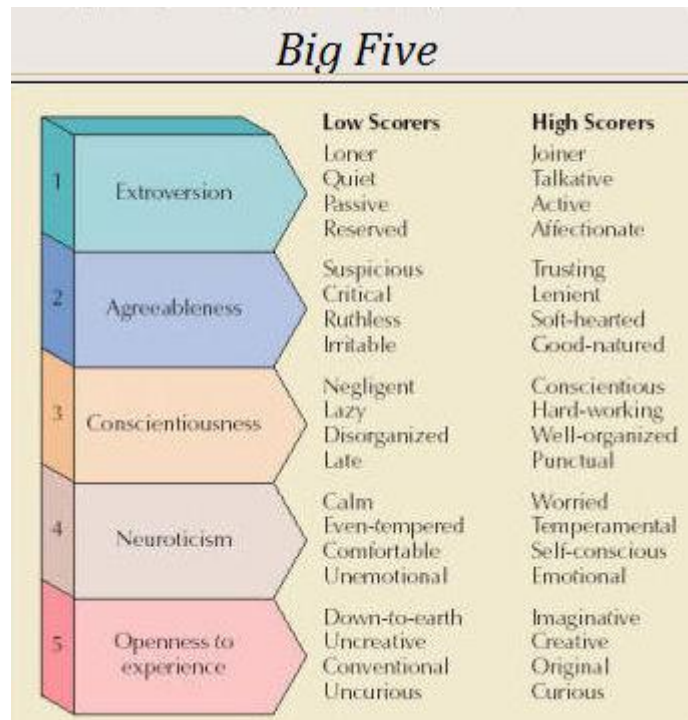
Five-factor model

Tijdens het sporten wordt de persoonlijkheid van de sporter vaak weerspiegeld in de manier waarop de sport wordt beoefend. Het achterhalen van een persoonlijkheid is daarom een belangrijk aspect binnen Sportal. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal verschillende methodes beschikbaar. Een daarvan is de zogenaamde 'five-factor model' methode. (10,11.)

In dit model wordt een onderscheid gemaakt tussen vijf dimensies op het gebied van persoonlijkheden: *extraversion*, *agreeableness*, *conscientiousness*, *neuroticism* en *openness to experience*.

1. *Extraversion* geeft aan of een persoon bijvoorbeeld rustig en eenzaam is of juist druk en sociaal is. Hieruit blijkt dus of een persoon introvert of extravert is.
2. *Agreeableness* laat zien of een persoon bijvoorbeeld egoïstisch en niet meewerkend is of juist iemand is die de helpende hand aanbiedt en vooral niet aan zich zelf denkt. *Agreeableness* laat dus zien of een persoon medelevend of tegenwerkend is.

3. *Conscientiousness* maakt onderscheid tussen hard werkende, goed georganiseerde en slordige, gedesorganiseerde mensen.
4. *Neuroticism* bepaalt of een persoon kalm of druk is. Hier gaat het niet om kalm of druk in de zin van veel of juist rustig bewegend, maar meer in de zin van emotionele kalmte en drukte. Het bepaalt dus wat de gemoedstoestand van een persoon is.
5. *Opennesstoexperience* geeft inzicht in de nieuwsgierigheid, creativiteit en verbeelding van de persoon.



Door het invullen van een vragenlijst kan worden achterhaald in wat voor mate elke dimensie bij een persoon past. De resultaten van deze test kunnen vervolgens gebruikt worden bij het maken van een match tussen twee personen.

Interview met Dr. Donk

Er is tijdens de inleiding van Lifestyle Informatics een interview gehouden met een expert op het gebied van psychologie. Uiteindelijk is dat Professor psychologie Mieke Donk geworden. Dit interview vond plaats op dinsdag 30 september.

Ter voorbereiding hadden is er een lijst met deel/sub -vragen opgesteld. Met als hoofdvraag: *Hoe maak je de perfecte sportmatch tussen twee individuen?*

Uit het interview met Dr. Donk is vooral gebleken dat twee personen op elkaar moeten lijken. Zo is er uit onderzoek gebleken dat mensen die op elkaar lijken het vaak beter met elkaar kunnen vinden, dit geldt bijvoorbeeld bij een relatie.

Dr. Donk geeft aan dat karaktereigenschappen voor een applicatie als Sportal de grootste rol spelen bij het maken van een goede match, omdat deze eigenschappen moeilijk in kaart te brengen zijn. Zij stelt direct meetbare zaken, zoals: leeftijd, geslacht, opleiding en sociaal economische status, minstens zo belangrijk als karaktereigenschappen. Naast deze metingen is er de mogelijkheid om interesses te meten en verwerken, echter blijkt volgens Dr. Donk dat dit van minder invloed heeft op de kwaliteit van de match.

De invloed van een meetbare zaak als niveau spreekt voor zich, zo geeft Dr. Donk als voorbeeld dat een goede tennisser de app niet zal gebruiken wanneer hij tegen een minderwaardige tegenstander moet spelen.

Er zijn eigenschappen die belangrijker kunnen worden gevonden dan anderen wanneer er wordt gekeken naar een sportmatch. Zo kan een jaar verschil in leeftijd minder invloed hebben dan opleidingsniveau en vice versa. Echter is het doel van Sportal niet het beginnen van een langdurige vriendschap of relatie maar het creëren van een sportmoment. Dit betekent dat er goed moet worden gekeken naar de directe invloed van verschillende matchpunten zodat er uiteindelijk een goede match kan worden gemaakt.

Een persoon kan faalangst hebben of niet goed tegen zijn verlies kunnen, dit zou wellicht invloed kunnen hebben op het gedrag van een speler. Wanneer dit ter sprake komt zegt Dr. Donk het volgende: *'Ik denk dat je daar helemaal niet op in moet zetten, er hoeft niet gedacht te worden aan de motivatie van een persoon, wanneer mensen iemand zoeken om mee te sporten op regelmatige basis is het voornamelijk belangrijk dat mensen bij elkaar passen.'* Hieruit blijkt dat Sportal zich niet hoeft in te zetten op karaktereigenschappen. Dit spreekt de voorgaande kennis acquisitie tegen, echter is dit niet het doel waarop dit onderzoek is gericht.

Door het vragen van feedback na een sport activiteit en deze te verwerken in het profiel van de gebruiker kan de gebruiker zien wat zijn/haar aandachtspunten zijn voor de volgende keer, bijvoorbeeld "let op de plaatsing van je handen bij die backhand" Echter kan het vragen van dit soort feedback ook zorgen voor een horde, het kan namelijk zo zijn dat een gebruiker het niet fijn vindt dat zijn/haar sportprestaties nadien worden geëvalueerd. Dat kan er dus voor zorgen dat een gebruiker zich niet altijd op zijn gemak voelt tijdens het sporten.

Een slechte ervaring zal niet per definitie leiden tot het wantrouwen van de app. Dit is namelijk vergelijkbaar met datingsites, na een slechte ervaring blijven gebruikers de site vaak trouw. Zo zou dit kunnen betekenen dat gebruikers na een slechte sportervaring, de app alsnog blijven gebruiken.

Het maken van de match zou gemakkelijker moeten zijn dan een datingsite aangezien er gebruik gemaakt kan worden van objectieve kenmerken. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld een sportvoorkeur aangeeft hoeft hier niets meer mee te worden gedaan, het profiel wordt bijgewerkt en dit heeft direct invloed op de match. Door het stellen van een simpele vraag als: "Heeft u een positieve of negatieve ervaring gehad?" kan de app van zichzelf leren. Verder speelt locatie een prominente rol, Het attenderen van gebruikers op andere (matchende) gebruikers die in de buurt zijn zou mensen er toe kunnen zetten om te gaan sporten.

Er is gevraagd aan Dr. Donk op welke eigenschappen zij de volgende personen zou matchen. De resultaten zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Persoon 1: • 43 jaar • Topfit • niet sociaal • houdt van uitdaging • introvert	Matchings eigenschappen persoon 1: • <i>Leeftijd</i> • <i>Geslacht</i> • <i>Conditie</i> • <i>Niet op karaktereigenschappen</i>
Persoon 2: • 32 jaar • Obesitas • super sociaal • lui • extravert	Matchings eigenschappen persoon 2: • <i>Obesitas</i> • <i>Lengte</i> • <i>BMI</i> • <i>Leeftijd</i>

Er zijn tijdens het interview nog enkele matchpunten genoemd, een opsomming is hier onder weer gegeven.

- Locatie
- Leeftijd
- Opleidingsniveau
- Conditie
- BMI
- Wat kan iemand?
- Voorkeur sport?

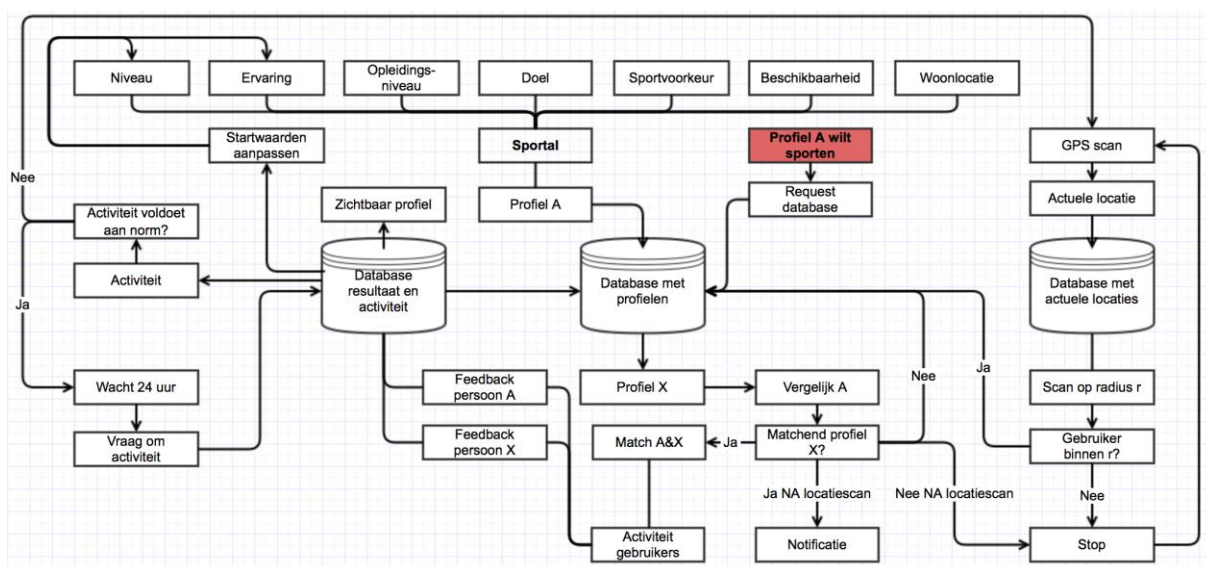
Het lijkt er op dat Sportal alleen hoeft te matchen op hele specifieke zaken zoals hierboven weergegeven. Karaktereigenschappen vallen hier buiten aangezien ze erg moeilijk zijn om betrouwbaar te meten en ze volgens Dr. Donk geen toegevoegde waarde hebben. Haar woorden luiden als volgt: 'Hou het simpel, hou het betrouwbaar.'

Aanpak en evaluatie interview

Van te voren hebben wij al een lijst met te stellen vragen opgesteld. Zoals eerder beschreven hadden wij een alles dekkende hoofdvraag, met daarbij sub- en deelvragen bedacht. Deze lijst hadden wij mee naar het interview om er voor te zorgen dat alle onderdelen aan bod kwamen. We hebben aan Dr. Donk gevraagd of het interview opgenomen mocht worden zodat het interview achteraf kon worden teruggeluisterd. Tevens hadden wij constant onze vragenlijst voor ons liggen waarbij wij stuk voor stuk beantwoorde vragen afvinkten.

Uiteindelijk zijn wij redelijk tevreden over het bereikte resultaat van het interview. Bijna alle belangrijke vragen zijn beantwoord. Af en toe dwaalde Dr. Donk enigszins af waardoor wij niet het gehoopte antwoord kregen. Ook had Dr. Donk geen exact antwoord op een paar vragen, maar gaf daar haar eigen “mening” over, die uiteraard goed onderbouwd was. Aangezien Dr. Donk gespecialiseerd is in cognitieve psychologie heeft zij vragen als: ‘Is er een manier om, wanneer de app een slechte invloed heeft, er voor te zorgen dat een persoon toch blijft sporten?’ niet kunnen beantwoorden.

Hoe is het probleem op te lossen



In de bovenstaande afbeelding is een schematische werking van Sportal te zien. Zo kan de gebruiker zijn of haar informatie invullen(niveau, ervaring, opleidingsniveau, doel, sportvoorkeur, beschikbaarheid en woonlocatie) Sportal creëert met deze informatie een persoonlijk profiel waarmee het kan matchen. Vanuit een database waarin alle beschikbare profielen zijn opgeslagen kan Sportal vergelijken en matchen. Wanneer er geen matchend profiel is gevonden wordt de stap herhaald totdat dit wel het geval is. Bij een positieve match krijgen beide gebruikers een notificatie waarna zij een activiteit kunnen plannen. Na de activiteit kunnen beide gebruikers feedback geven op elkaar, deze feedback wordt opgeslagen in een database. De feedback wordt tevens gebruikt om de startwaarden aan te passen. Sportal is dus een zelflerende app die steeds beter gaat functioneren naar mate de persoon de app langer gebruikt. Als de feedback op een persoon met een bepaald profiel erg negatief was, zorgt Sportal ervoor dat er in de toekomst niet nogmaals een match wordt gemaakt met soortgelijke profielen.

Ook controleert Sportal elke 24 uur of de gebruiker voldaan heeft aan de bewegingsnorm. Wanneer niet aan de norm wordt voldaan, wordt automatisch een gps scan geactiveerd. Deze gps scan zoekt binnen een van te voren gespecificeerde radius naar andere gebruikers. Om zodoende de gebruiker te motiveren om te gaan sporten.

De gebruiker kan ook zelf aangeven wanneer hij/zij wil sporten. Dan wordt het hele proces in werking gesteld.

Naar aanleiding van het interview met Dr. Donk is het duidelijk geworden dat de manier waarop twee profielen vergeleken moeten worden erg gecompliceerd is. Zo kan een jaar leeftijdsverschil bijvoorbeeld minder belangrijk zijn dan het verschil in opleidingsniveau. Nader onderzoek zou nodig zijn om te bepalen wat de verhouding is tussen alle factoren.

Evaluatie

Onderzoeksvraag: Worden mensen aangespoord om meer te gaan bewegen doordat zij een prettige sportervaring hebben?

Hypothese: Gebruik van de app spoort mensen meer aan om te gaan bewegen dan wanneer er geen app wordt gebruikt.

Conditie:

Controle groep 1: gebruikt de app wel, maar de app maakt geen slimme matches. De gebruiker komt te sporten tegen een willekeurige gebruiker. Deze groep bevat alleen gebruikers die minder dan **1** uur per week sporten.

Controle groep 2: gebruikt de app wel, maar de app maakt geen slimme matches. De gebruiker komt te sporten tegen een willekeurige gebruiker. Deze groep bevat alleen gebruikers die **2** of meer uur per week sporten.

Experimentele groep 1: gebruikt ook de app maar nu maakt de app een slimme match tussen twee individuen. Deze groep bevat alleen gebruikers die minder dan **1** uur per week sporten.

Experimentele groep 2: gebruikt ook de app maar nu maakt de app een slimme match tussen twee individuen. Deze groep bevat alleen gebruikers die **2** of meer uur per week sporten.

Onafhankelijke variabele: Wel of geen slimme match

Afhankelijke variabele: Bewegingsnorm

Proefpersonen: mannen en vrouwen tussen de 18 en 54, alle etnische groepen.

Contaminerende variabelen: Een persoon kan uit zichzelf gaan sporten.

Vragenlijst

Naast de onderzoekopstelling, wordt ook door middel van een vragenlijst naar de ervaring van de gebruiker geïnformeerd. Zodoende kan bepaald worden of de app niet alleen functioneert maar ook bevalt bij de gebruiker.

Hiervoor hebben wij een aantal vragen bedacht die op ordinale schaal (1-5, 1=heel slecht, 5=heel goed) worden beantwoord:

- Hoe vaak heeft u Sportal gebruikt?
- Hoe vaak beoefend u een sport zonder Sportal?
- Hoe was de sportervaring met het gebruik van Sportal?
- How was de sportervaring zonder het gebruik van Sportal?
- Vind u de app makkelijk te gebruiken?
- Zou u de app nog een keer gebruiken?
- Heeft de app een motiverende werking gehad om te gaan sporten?
- Heeft u zelf nog op-/aanmerkingen?

Bronnenlijst

- (1.) H.J Eysenck, D.K.B Nias, D.N Cox, Sport and personality, Advances in Behaviour Research and Therapy, Volume 4, Issue 1, 1982, Pages 1-56, ISSN 0146-6402, [http://dx.doi.org/10.1016/0146-6402\(82\)90004-2](http://dx.doi.org/10.1016/0146-6402(82)90004-2).
(<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0146640282900042>)
- (2.) V .H. Hildebrandt, C.M. Bernaards, J.H. Stubbe, (2013). *Bewegen en gezondheid*. 1st ed. Leiden: De Bink.
- (3.) U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, (2011). *NCHS Data Brief* .
- (4.) Haggard LM, Williams DR: Identity affirmations through leisure activities: leisure symbols of the self. *J Leisure Res* 1992;24(1):1-18
- (5.) Hoelter JW: A structural theory of personal consistency. *Social Psychol Q* 1985;48(2):118-129
- (6.) Melamed S, Meir EI: The benefits of personality-leisure congruence: evidence and implications. *J Leisure Res* 1995;27(1):25-40
- (7.) Sadalla EK, Linder DE, Jenkins BA: Sport preference: a self-presentational analysis. *J Sport ExercPsychol* 1988;10(2):214-222
- (8.) Herr EL, Cramer SH, Niles SG: *Career Guidance and Counseling Through the Lifespan: Systematic Approaches*, ed 6. Needham Heights, MA, Allyn& Bacon, 2004
- (9.) James Gavin (2004). *THE PHYSICIAN AND SPORTSMEDICINE*. [ONLINE] Available at: http://www.isdbweb.org/documents/file/118_Activity.htm.
- (10.) Mark S. Allen , Iain Greenlees& Marc Jones (2011) An investigation of the five-factor model of personality and coping behaviour in sport, *Journal of Sports Sciences*, 29:8, 841-850, DOI: 10.1080/02640414.2011.565064
- (11.) Robert R.McCrae and Oliver P.John An introduction to the five model and its applications, Article first published online: 28 APR 2006 DOI: 10.1111/j.1467-6494.1992.tb00970.x